

第2节

细胞中的无机物

运动员饮料的化学成分表

成分	质量浓度/(g·L ⁻¹)
蔗糖	30
其他糖类	10
柠檬酸	10
柠檬香精	0.8
氯化钠	1.0
氯化钾	0.1
磷酸二氢钠	0.1
磷酸二氢钾	0.1
碳酸氢钠	0.1

问题探讨

右侧是某种运动员饮料的化学成分表。请回忆初中所学知识，结合此表讨论以下问题。

讨论

1. 喝饮料主要是给身体补充水。水在细胞中起什么作用？
2. 表中哪些成分属于无机盐？为什么要在运动员喝的饮料中添加无机盐？无机盐在细胞的生活中起什么作用？

细胞中的水

◎ 本节聚焦

- 水在细胞中以什么形式存在？具有哪些重要作用？
- 为什么细胞中的无机盐含量很少，作用却很重要？

人们普遍认为，地球上最早的生命孕育在海洋中，生命从一开始就离不开水。远古的环境条件给生物的化学组成和特性烙上了永久的印记。现在的生物，包括生活在陆地上的生物也与水密不可分。每当你感到渴时，你都能体会到生命对水的依赖。生物体的含水量随着生物种类的不同有所差别，一般为60%~95%，水母的含水量达到97%。水是构成细胞的重要成分，也是活细胞中含量最多的化合物。

水是细胞内良好的溶剂，许多种物质能够在水中溶解；细胞内的许多生物化学反应也都需要水的参与。多细胞生物体的绝大多数细胞，必须浸润在以水为基础的液体环境中。水在生物体内的流动，可以把营养物质运送到各个细胞，同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物运送到排泄器官或者直接排出体外。

水为什么能成为细胞内良好的溶剂呢？它又为什么具有支持生命的独特性质呢？这是由它的分子结构决定的。

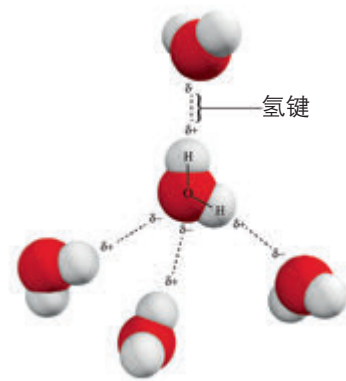
水分子由2个氢原子和1个氧原子构成，氢原子以共用电子对与氧原子结合。由于氧具有比氢更强的吸引共用电子的能力，使氧的一端稍带负电荷，氢的一端稍带正电荷。水分子的空间结构及电子的不对称分布，使水分子成为一个极性分子。带有正电荷或负电荷的分子（或离子）都容易与水结

学科交叉

关于氢原子和氧原子的结构，请参阅化学教科书。

合，因此，水是良好的溶剂。

由于水分子的极性，当一个水分子的氧端（负电性区）靠近另一个水分子的氢端（正电性区）时，它们之间的静电吸引作用就形成一种弱的引力，这种弱的引力称为氢键。每个水分子可以与周围水分子靠氢键相互作用在一起。氢键比较弱，易被破坏，只能维持极短时间，这样氢键不断地断裂，又不断地形成，使水在常温下能够维持液体状态，具有流动性。同时，由于氢键的存在，水具有较高的比热容，这就意味着水的温度相对不容易发生改变，水的这种特性，对于维持生命系统的稳定性十分重要。



水分子之间靠氢键结合示意图

水在细胞中以两种形式存在，绝大部分的水呈游离状态，可以自由流动，叫作自由水；一部分水与细胞内的其他物质相结合，叫作结合水。细胞中自由水和结合水所起的作用是有差异的：自由水是细胞内良好的溶剂；结合水是细胞结构的重要组成部分，大约占细胞内全部水分的4.5%。细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合，这样水就失去流动性和溶解性，成为生物体的构成成分。在正常情况下，细胞内自由水所占的比例越大，细胞的代谢就越旺盛；而结合水越多，细胞抵抗干旱和寒冷等不良环境的能力就越强。例如，将种子晒干就是减少了其中自由水的量而使其代谢水平降低，便于储藏；北方冬小麦在冬天来临前，自由水的比例会逐渐降低，而结合水的比例会逐渐上升，以避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身。

学科交叉 ××××××××××××××××××××

关于比热容等相关知识，请参阅物理教科书，并与同学交流它们的含义。

细胞中的无机盐

当你点燃一粒小麦种子，待它烧尽时可见到一些灰白色的灰烬，这些灰烬就是小麦种子里的无机盐。人和动物体内也含有无机盐。

细胞中大多数无机盐以离子的形式存在，含量较多的阳离子有 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 等，阴离子有 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 PO_4^{3-} 、 HCO_3^- 等。

与水不同，无机盐是细胞中含量很少的无机物，仅占细胞鲜重的1%~1.5%。它们在细胞中有什么作用呢？

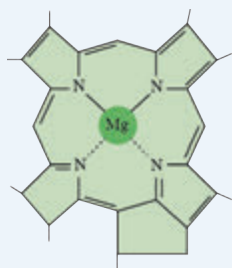


这些离子有什么重要的作用？请查找资料，寻求答案。

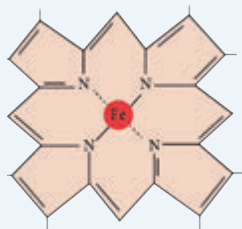
思考·讨论

无机盐的作用

资料1 下图是一种叶绿素分子和血红蛋白分子局部结构简图。



一种叶绿素分子
(局部)



血红素分子
(局部)

资料2 植物在缺乏N、P、K等营养物质时会出现各种症状，因此生产过程中

常要给植物施肥。玉米在生长过程中缺乏P，植株就会特别矮小，根系发育差，叶片小且呈暗绿偏紫色。

讨论

1. 植物体缺Mg会影响光合作用，为什么？
2. 有一种贫血症叫缺铁性贫血症，为什么缺Fe会导致贫血？
3. 植物体缺P常表现为生长发育不正常，这说明什么？分析为什么植物体缺P会影响其生长发育。



摄入食盐过多或过少会对人体健康造成怎样的危害？请查找资料，寻找答案。

Mg是构成叶绿素的元素，Fe是构成血红素的元素。P是组成细胞膜、细胞核的重要成分，也是细胞必不可少的许多化合物的成分。 Na^+ 、 Ca^{2+} 等离子对于生命活动也是必不可少的。例如，人体内 Na^+ 缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低，最终引发肌肉酸痛、无力等，因此，当大量出汗排出过多的无机盐后，应多喝淡盐水。哺乳动物的血液中必须含有一定量的 Ca^{2+} ，如果 Ca^{2+} 的含量太低，动物会出现抽搐等症状。此外，生物体内的某些无机盐离子，必须保持一定的量，这对维持细胞的酸碱平衡也非常重要。可见，许多种无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动都有重要作用。

练习与应用

一、概念检测

水和无机盐是细胞的重要组成成分。判断下列相关表述是否正确。

- (1) 细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂，都能参与物质运输和化学反应。 ()
- (2) 同一株植物中，老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高。 ()
- (3) 将作物秸秆充分晒干后，其体内剩余的物质主要是无机盐。 ()

二、拓展应用

1. 医用生理盐水是质量分数为0.9%的氯化钠溶液。生理盐水的含义是什么？在什么情况下需要用生理盐水？
2. 目前已经探明，在火星两极地区有固态水，而那里的土壤中含有生命必需的Mg、Na、K等元素。科学家也曾在火星上发现了流动水的痕迹。科学家据此推测，火星上曾经或者现在存在着生命。为什么科学家会作出这样的推测呢？